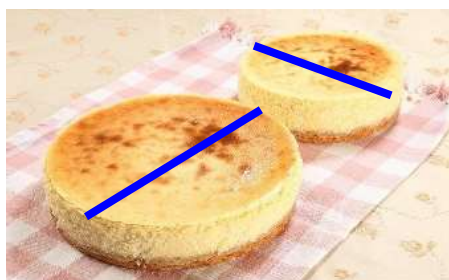




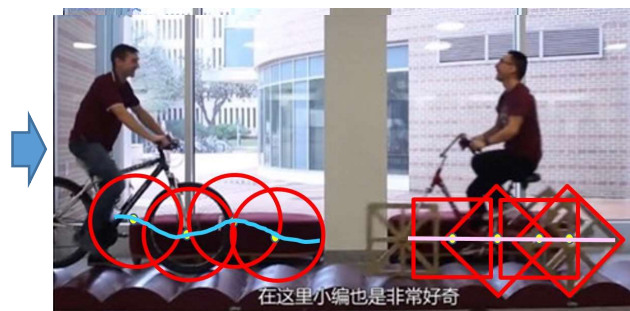
4-1 圓

1. 我們常會用幾個人合抱來說明一棵樹有多大，這是用樹的圓周來形容樹有多粗。



2. 買蛋糕時，店員會問：「您要買幾吋蛋糕？」蛋糕的大小，講的是直徑。

3. 腳踏車的輪子做成圓形，輪軸與輪子外框的距離處處相等，當輪子轉動時，輪軸才不會忽高忽低，車子騎起來才會平穩。下圖中方形的車輪必須有特殊設計的地面搭配，才能轉動。

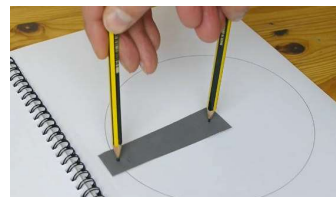
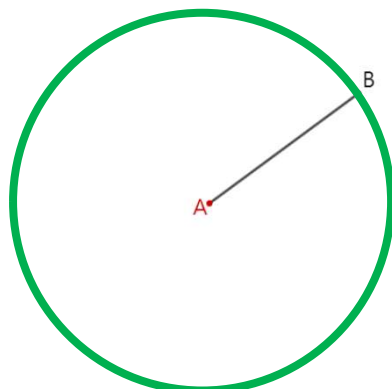


結論：

- (1) 圓，它的寬度到處都一樣，這個寬度我們稱為這個圓的直徑。
(2) 圓的大小有時用直徑來講，有時用圓周長來說，方便就好！

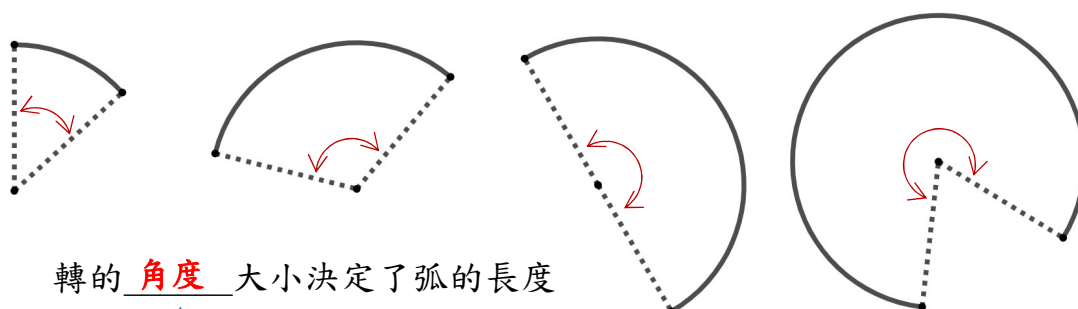
4-2 畫圓、弧的度數、圓心角、圓周角

1. 試著不使用圓規，以 A 點為圓心， $\overline{AB}$ 為半徑畫一個圓。



2. 弧長和圓心角

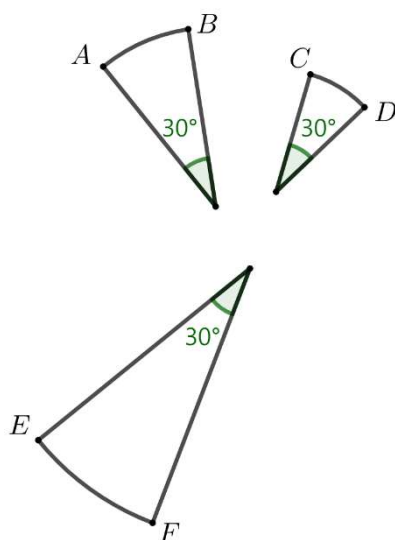
- (1) 用固定半徑畫弧，



轉的 **角度** 大小決定了弧的長度

被稱為圓心角(頂點在圓心)

- (2) 用固定的轉動角度畫弧，

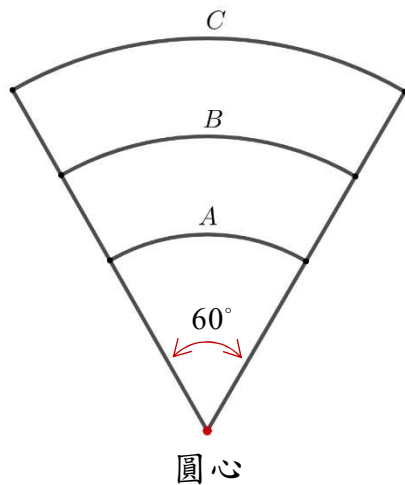


用不同的半徑轉動

相同的 30° 角，畫出來的弧長

是否一樣長？ **否**。

(3) 站在圓心看看一個弧，



A 、 B 、 C

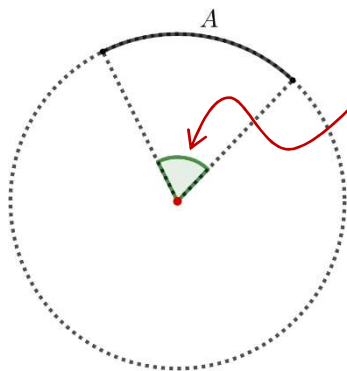
三個弧的長度有所不同，

可是不論是 A 、 B 或 C

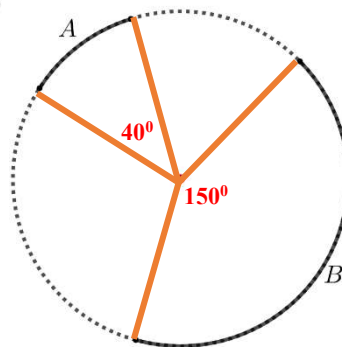
從弧的一端掃到另一端都是 60° 。

這種從弧的一端掃到另一端所要轉的角度就稱為該弧的**弧度**。

(4) 弧度與圓心角



A 弧所對的圓心角
這個角的大小就是
 A 弧的**弧度**

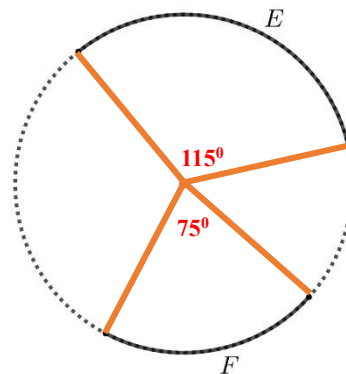
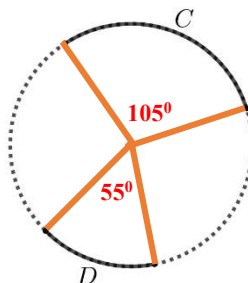
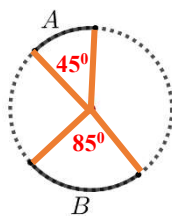


請畫出 A 、 B 兩弧
的圓心角，並量出
它們的弧度。

弧 $A = \underline{40}$ 度

弧 $B = \underline{150}$ 度

透過不同半徑
點出弧度的重
點(聚焦張開
的角度)。



請畫出弧 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 的圓心角

並依照弧度大小排序 $\underline{A} < \underline{D} < \underline{F} < \underline{B} < \underline{C} < \underline{E}$ 。

(5) 弧是圓的一部份，最大的弧就是整個 圓。

3. 足球員射門時，最在乎往哪個方向踢可以進球。

(1) 請在下圖中畫出這位小妹妹可以把球踢進的角度範圍。

(2) 球如果靠近球門，進球的角度範圍會變大。畫畫看！

(3) 球如果遠離球門，進球的角度範圍會變小。畫畫看！

(4) 球擺在哪裡，進球的角度範圍會相同呢？不太確定！。畫畫看！

前後似乎找不到相同的
進球角度，
那…左右呢？



註：想法源自王郁茜老師指導並榮獲彰化縣 108 年科展數學科優等作品。

作者：彰化縣和群國中楊智凱、吳冠進、尤昱婷。

(5) 和球門平行等距的地方，進球的角度範圍會一樣嗎？不會。

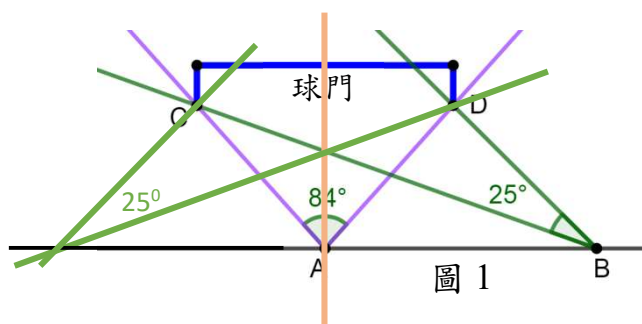


圖 1

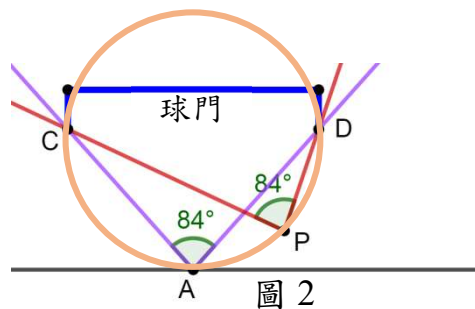


圖 2

在圖 1，在中心點位置的 A 點，進球角度最大，越往兩邊拉，角度會越小。

在圖 2，把 A 點拉往 P 點就有和 A 點相等的進球角度。

前後左右都不行…那會是直線…曲線或是更特殊的圓弧呢？

如果把進球角度相等的位置都標記出來，會是什麼圖形呢？
猜猜看！圓弧。

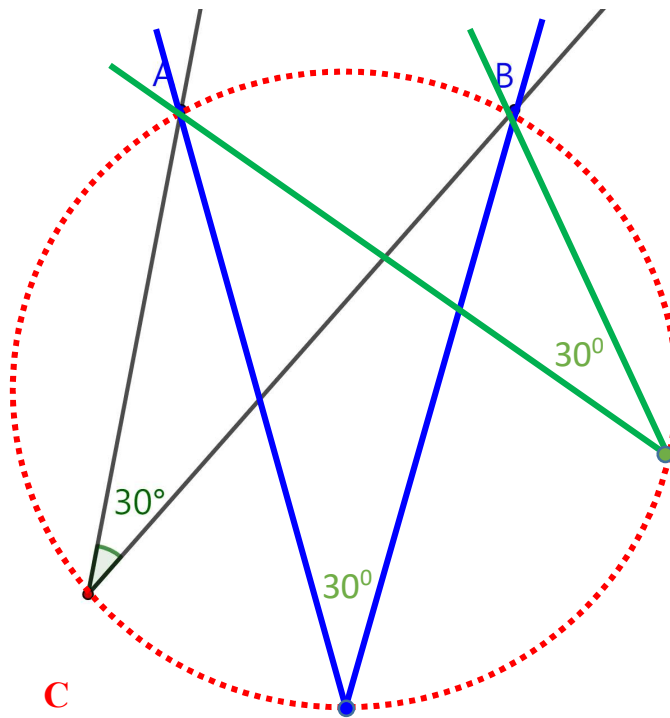
GGB 做實驗，作者：王郁茜
從射門角度看圓周角
t.ly/OHxz

4. 讓我們來做個實驗：

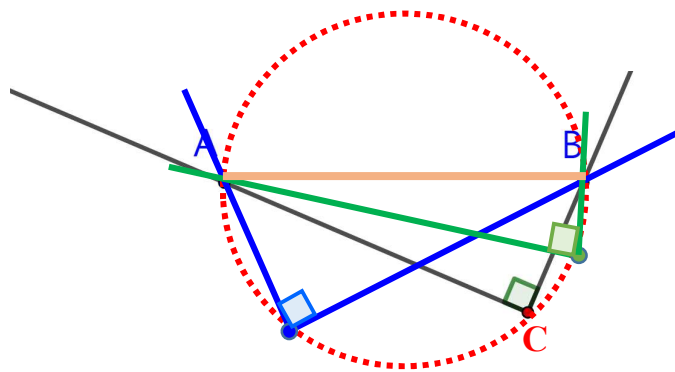
實驗 1：30 度的進球角度。(下面兩個實驗做法和實驗 1 相同)

(1) 拿大頭釘釘在 A 、 B 兩點。

(2) 將三角板卡住 A 、 B 兩點，旋轉三角板，標記出所有 C 點的位置，
觀察 C 點會畫出什麼圖形。



實驗 2：90 度的進球角度。

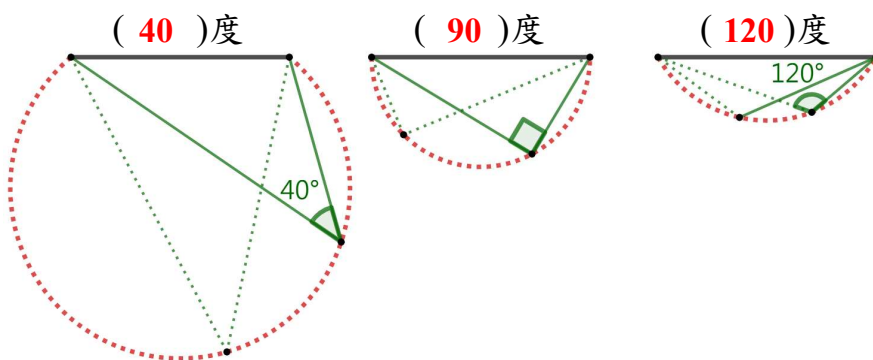


做完實驗
手繪之後
比較確定
是圓弧
了...

實驗 3：60 度的進球角度。(畫在實驗 1) 先猜猜看畫起來的樣子！

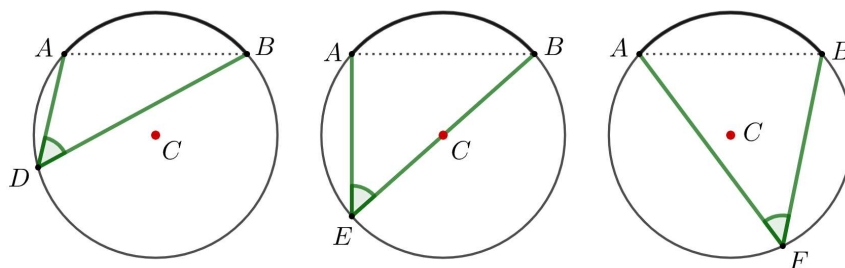
5. 下面的紅色圖形分別是以幾度的進球角度標記出來的呢？

精準的點出位置後…更確定是圓弧了…

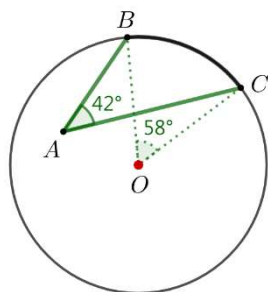


6. 第 4、5 題畫出來的圖形很像是個圓弧，如果是，那麼夾住 $\widehat{AB}$ 且頂點在圓周上的角應該都會相等，這些角的大小和弧度會有什麼關係呢？夾住 $\widehat{AB}$ 的角有下面 3 種，我們將逐一討論。

從猜測感受確認是圓弧…接續要證明圓周角與夾弧的關係？



在討論之前，我們先觀察一下角在不同位置和弧度的關係。

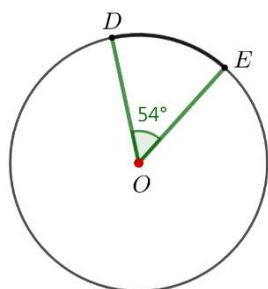


$\angle A$ 的頂點在圓內，所以被稱為**圓內角**

$\widehat{BC}$ 稱為 $\angle A$ 所對的弧

$\widehat{BC}$ 的弧度為 **58** 度

$\angle BAC$ 的大小為 **42** 度

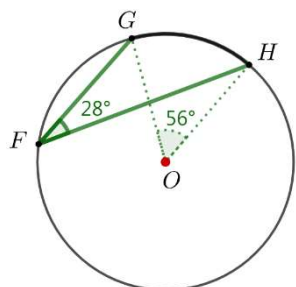


$\angle DOE$ 的頂點在圓心，所以被稱為**圓心角**

$\widehat{DE}$ 稱為其所對的弧

$\widehat{DE}$ 的弧度為 **54** 度

$\angle DOE$ 的大小為 **54** 度



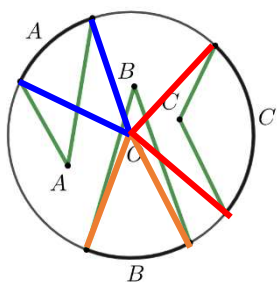
$\angle GFH$ 的頂點在圓周上，所以被稱為**圓周角**

$\widehat{GH}$ 稱為其所對的弧

$\widehat{GH}$ 的弧度為 **56** 度

$\angle GFH$ 的大小為 **28** 度

7. 請量出下列圓內角的角度及其所對的弧的弧度。

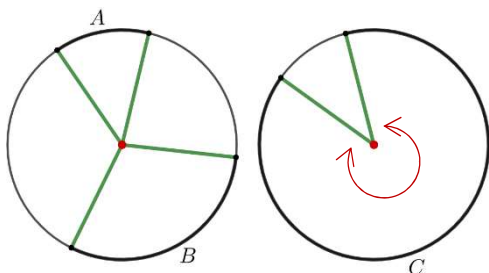


$$\angle A = \underline{40} \text{ 度}, \hat{A} = \underline{45} \text{ 度}。$$

$$\angle B = \underline{35} \text{ 度}, \hat{B} = \underline{55} \text{ 度}。$$

$$\angle C = \underline{135} \text{ 度}, \hat{C} = \underline{85} \text{ 度}。$$

8. 請量出下列圓心角的角度及其所對的弧的弧度。

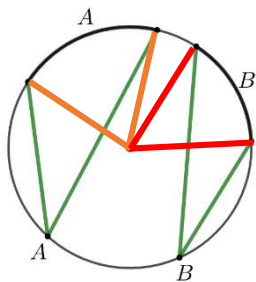


$$\angle A = \underline{45} \text{ 度}, \hat{A} = \underline{45} \text{ 度}。$$

$$\angle B = \underline{110} \text{ 度}, \hat{B} = \underline{110} \text{ 度}。$$

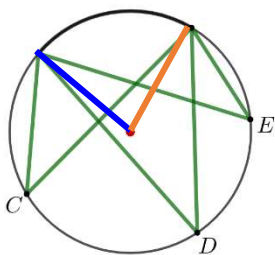
$$\angle C = \underline{320} \text{ 度}, \hat{C} = \underline{320} \text{ 度}。$$

9. 請量出下列圓周角的角度及其所對的弧的弧度。



$$\angle A = \underline{35} \text{ 度}, \hat{A} = \underline{70} \text{ 度}。$$

$$\angle B = \underline{25} \text{ 度}, \hat{B} = \underline{50} \text{ 度}。$$



$$\angle C = \underline{50} \text{ 度},$$

$$\angle D = \underline{50} \text{ 度},$$

$$\angle E = \underline{50} \text{ 度},$$

$$\hat{C} = \hat{D} = \hat{E} = \underline{100} \text{ 度}。$$

從前面的測量，你有發現圓心角的角度，跟其所對的弧的弧度，有什麼關係呢？ 一樣。

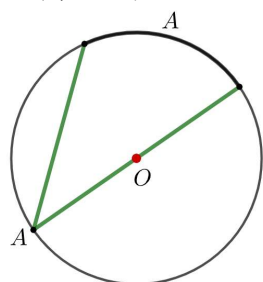
圓內角的角度(不包含圓心角)跟對的弧度，有沒有關係呢？

不確定。

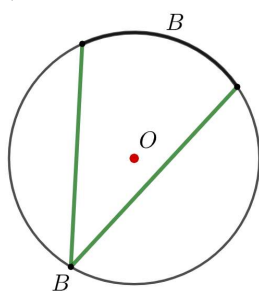
圓周角的角度，跟對弧的弧度，有什麼關係呢？ 弧度的一半。

讓我們來好好研究一下！

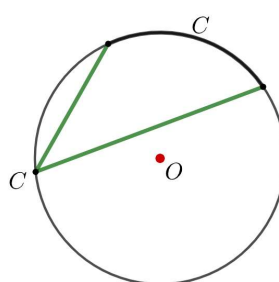
10. 用圓周角與圓心的位置來分類：



圓心在
圓周角的邊上

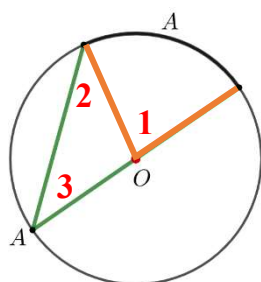


圓心在
圓周角的裡面



圓心在
圓周角的外面

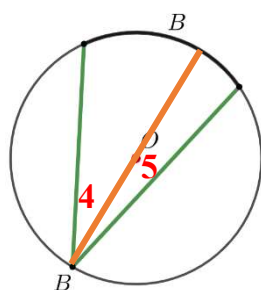
(1) 先看



- ①請先畫出 $\hat{A}$ 的圓心角($\angle A$ 的弧度)
- ②請推論圓心角跟圓周角的關係
- ③請寫出 $\angle A$ 和 $\hat{A}$ 的關係

$$\hat{A} = \angle 1 = \angle 2 + \angle 3 = 2\angle A$$

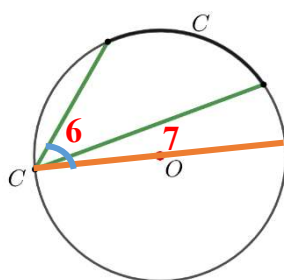
(2) 再看



- ①請通過圓心，將 $\angle B$ 分割成兩個角
- ②請利用(1)的結論推論 $\angle B$ 和 $\hat{B}$ 的關係

$$\hat{B} = 2\angle 4 + 2\angle 5 = 2\angle B$$

(3) 最後



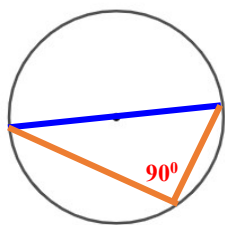
- ①請通過圓心，將 $\angle C$ 補成(1)的圓周角
- ②請利用(1)的結論推論 $\angle C$ 和 $\hat{C}$ 的關係

$$\hat{C} = 2\angle 6 - 2\angle 7 = \angle C$$

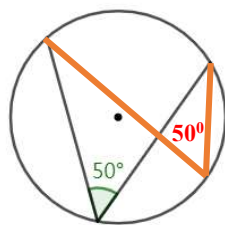
結論：圓周角是對弧弧度(圓心角)的 一半。

11. 請利用圓周角和弧度的關係畫出指定的角度。

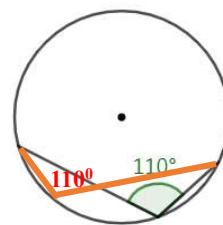
(1) 畫出 90 度的圓周角



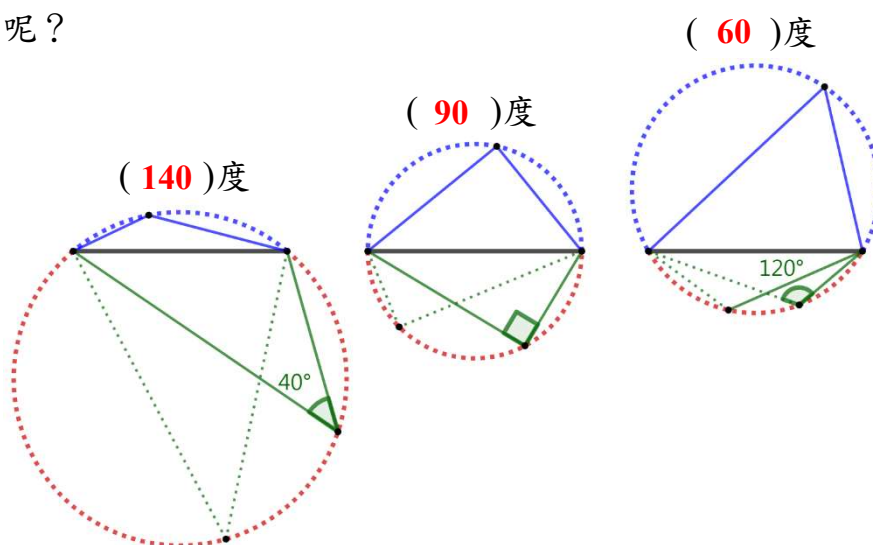
(2) 畫出另一個 50 度的圓周角



(3) 畫出另一個 110 度的圓周角

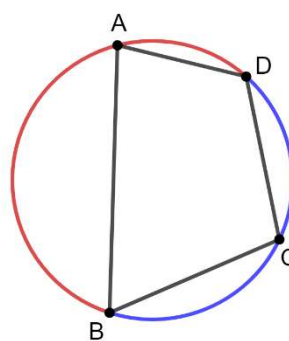


12. 如果要將第 5 題的圖形補成一個完整的圓，應該用幾度的圓周角點出來呢？



13. 四邊形 $ABCD$ 的四個頂點都在 圓 上，
四邊形 $ABCD$ 被稱為 圓內接四邊形。

$$\begin{aligned}\angle A + \angle C &= \frac{1}{2} \times (\widehat{BCD}) + \frac{1}{2} \times (\widehat{BAD}) \\ &= \frac{1}{2} \times \{(\widehat{BCD}) + (\widehat{BAD})\} \\ &= \frac{1}{2} \times \underline{360}^\circ \\ &= \underline{180}^\circ\end{aligned}$$

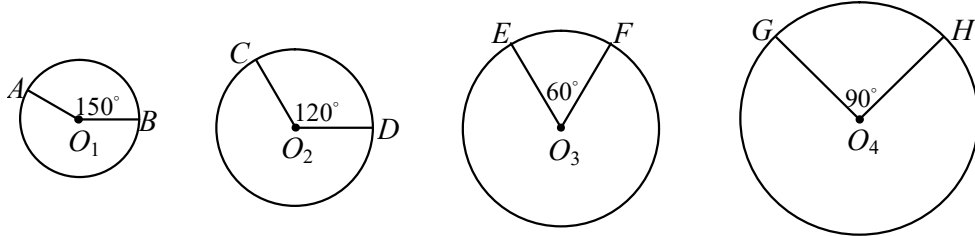


請模仿左邊的寫法算出 $\angle B + \angle D$

$$\begin{aligned}\angle B + \angle D &= \frac{1}{2} \times (\widehat{ACD}) + \frac{1}{2} \times (\widehat{ABC}) \\ &= \frac{1}{2} \times \{(\widehat{ACD}) + (\widehat{ABC})\} = \underline{180}^\circ\end{aligned}$$

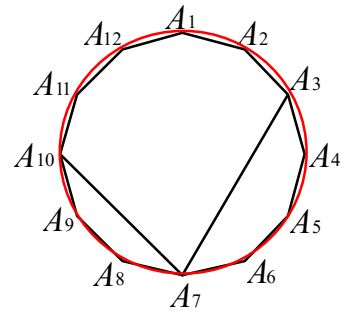
結論：圓內接四邊形的對角相加剛好 180 度，簡稱為對角互補。

14. 如圖，平面上圓 O_1 、圓 O_2 、圓 O_3 、圓 O_4 的半徑分別為 1、2、3、4。請問圖中 $\widehat{AB}$ 、 $\widehat{CD}$ 、 $\widehat{EF}$ 、 $\widehat{GH}$ 四個劣弧中，哪一個弧的度數最大？
(A) $\widehat{AB}$ (B) $\widehat{CD}$ (C) $\widehat{EF}$ (D) $\widehat{GH}$ 【基 93-2】



答：(B)

15. 下圖為正十二邊形，其頂點依序為 A_1 、 A_2 、……、 A_{12} 。若連接 $\overline{A_3A_7}$ 、 $\overline{A_7A_{10}}$ ，則 $\angle A_3A_7A_{10} = ?$ 【基 98-2】

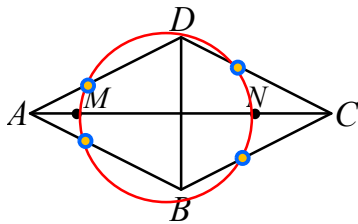


$$\widehat{A_3A_{10}} = \frac{5}{12} \times 360^\circ = 150^\circ$$

$$\angle A_3A_7A_{10} = \frac{150^\circ}{2} = 75^\circ$$

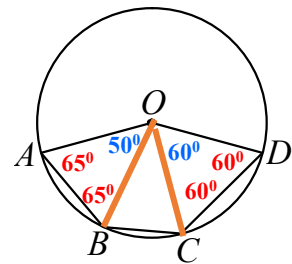
答：75°

16. 如圖，四邊形 $ABCD$ 為一菱形， M 、 N 兩點在 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{AC} = 20$ ， $\overline{BD} = 10$ ， $\overline{MN} = 18$ 。若在菱形的四邊形上一點 O ，使得 $\angle MON$ 為直角，則滿足上述條件的 O 點共有幾個？【基 94-2】



答：4 個

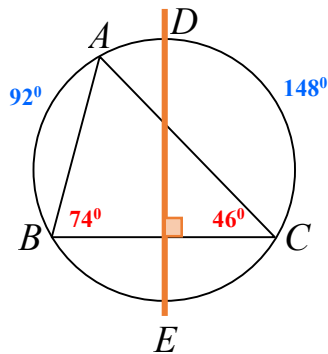
17. 如圖，圓 O 通過五邊形 $OABCD$ 的四個頂點。若 $\widehat{ABD} = 150^\circ$ ， $\angle A = 65^\circ$ ， $\angle D = 60^\circ$ ，則 $\widehat{BC}$ 的度數為何？【會 105】



$$\widehat{BC} = 150^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 40^\circ$$

答：40°

18. 如圖，有一圓通過 $\triangle ABC$ 的三個頂點，且 $\overline{BC}$ 的中垂線與 $\widehat{AC}$ 相交於 D 點。若 $\angle B=74^\circ$ ， $\angle C=46^\circ$ ，則 $\widehat{AD}$ 的度數為何？【會 103】



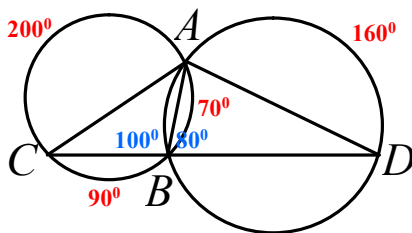
$\overline{BC}$ 的中垂線 $\overline{DE} \perp \overline{BC}$

$$\widehat{BAD} = \widehat{CD} = \frac{92^\circ + 148^\circ}{2} = 120^\circ$$

$$\widehat{AD} = 120^\circ - 92^\circ = 28^\circ$$

答：28°

19. 如圖，兩圓相交於 A 、 B 兩點。若 C 、 B 、 D 三點共線， $\widehat{BC}=90^\circ$ ， $\widehat{ABC}=160^\circ$ ，則 $\widehat{ABD}=?$ 【基 92-2】



$$\widehat{AC} = 360^\circ - 160^\circ = 200^\circ$$

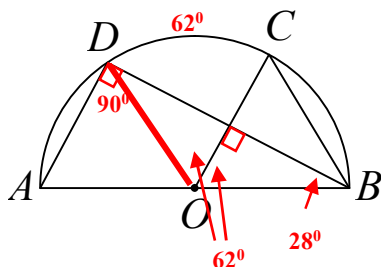
$$\angle ABC = \frac{200^\circ}{2} = 100^\circ$$

$$\angle ABD = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$$

$$\widehat{ABD} = 360^\circ - 160^\circ = 200^\circ$$

答：200°

20. 如圖， $\widehat{AB}$ 是半圓， O 為 $\overline{AB}$ 中點， C 、 D 兩點在 $\widehat{AB}$ 上，且 $\overline{AD} \parallel \overline{OC}$ ，連接 $\overline{BC}$ 、 $\overline{BD}$ 。若 $\widehat{CD}=62^\circ$ ，則 $\widehat{AD}$ 的度數為何？【基 102】



$$\widehat{AD} = 28^\circ \times 2 = 56^\circ$$

答：56°

4-3 點、直線和圓的位置關係

1. 球類比賽，

(1) 籃球壓線算出界，羽毛球壓線有算得分嗎？ 有。



參考資料
t.ly/UzhT

(2) 足球的球要在哪裡才算進球得分呢？ 框線內。



參考資料
t.ly/LDDy

壓線與否，得分與否的關鍵都是用分界線來區分，對於圓而言，圓周 本身就是分界線，而圓心到圓周的距離都是相等，因此，我們喜歡利用幾何物件(例如：點，線)和圓心的距離來說明幾何物件和圓的位置關係。

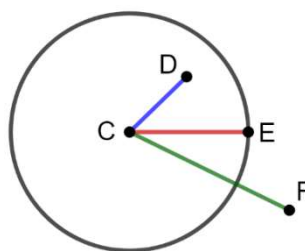
2. 點和圓的位置關係

請用 $>$ 、 $=$ 或 $<$ 來表示下列線段的長度跟半徑的大小關係。

D 點在圓內， $\overline{CD}$ $<$ 半徑。

E 點在圓上， $\overline{CE}$ $=$ 半徑。

F 點在圓外， $\overline{CF}$ $>$ 半徑。



3. 直線和圓的位置關係

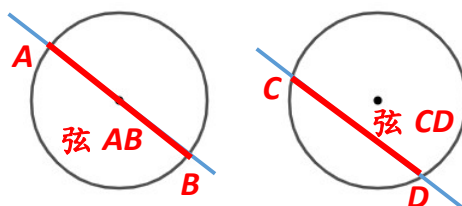
(1) 可以將圓分割成兩部分的直線被稱為割線。

割線和圓會有2個交點，這2個交點連接的線段被稱為弦，

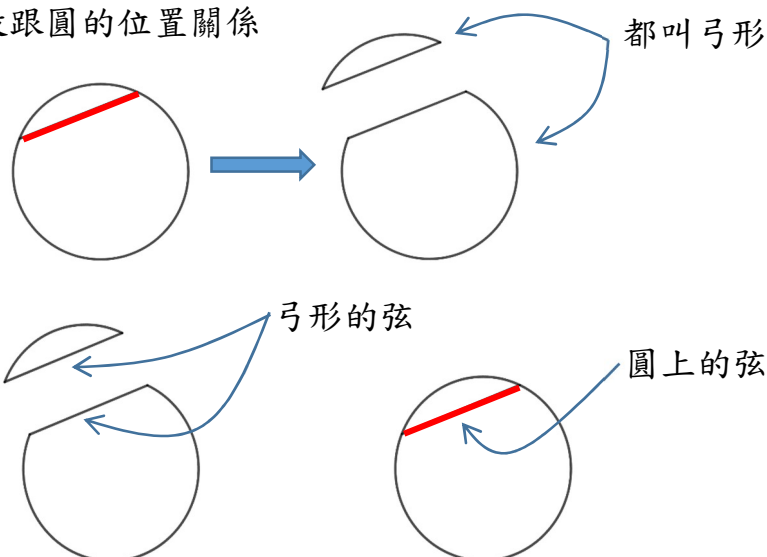
弦和圓弧所圍的圖形很像弓箭的形狀，被稱為弓形。

弦可以將圓分割成2個弓形，如果弦通過圓心，此時的弓形被稱為半圓，此時的弦被稱為直徑。

請在下圖標記割線上的弦。

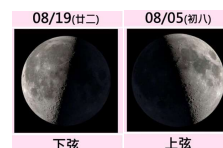


(2) 線段跟圓的位置關係



① 直徑算不算是弦？☒算 ☐不算。

② 哪一個是上弦月？哪一個是下弦月？(弦在哪裡？)

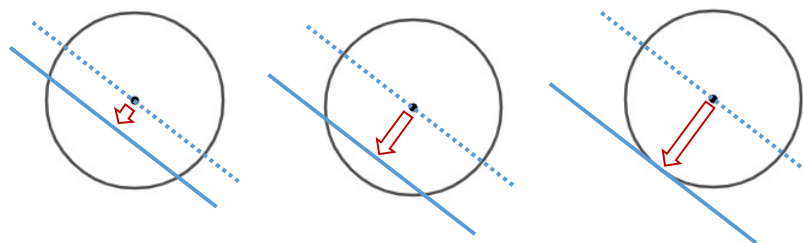


參考影片：t.ly/Ghbj 照片來源：t.ly/_RsB

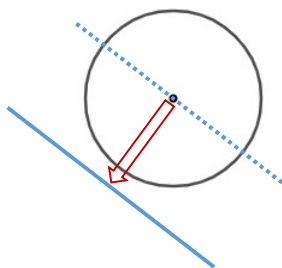
2022 年 08 月份天文現象概況 https://www.cwb.gov.tw/V8/C/K/astronomy_month.html

- (3) 將圓的割線漸漸往外推時，割線上的弦長會越來越短，弦上的兩個端點會越來越近，最後重疊，此時的直線與圓的位置關係被稱為相切。

請在下圖標記割線上弦的兩個端點。



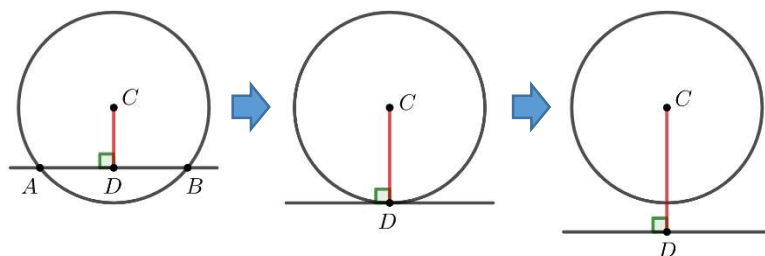
- (4) 將切線繼續往外推，切線會和圓分離，此時，直線與圓的位置關係被稱為外離。



- (5) 請在(3)(4)圖形中畫出以圓心為端點和直線垂直的線段。

(6) 弦心距

圓心 C 點和弦 $\overline{AB}$ 的距離 ($\overline{CD}$ 的長度) 被稱為弦心距，將割線 $\overline{AB}$ 慢慢地往圓外推時，弦 $\overline{AB}$ 的長度會越來越短，弦心距 $\overline{CD}$ 的長度會越來越長。當弦 $\overline{AB}$ 的長度變成0，也就是 A 、 B 兩點重疊時，此時，弦心距 $\overline{CD}$ 變成圓 C 的半徑，割線 $\overline{AB}$ 變成了切線， A 、 B 兩點重疊後的點被稱為切點。



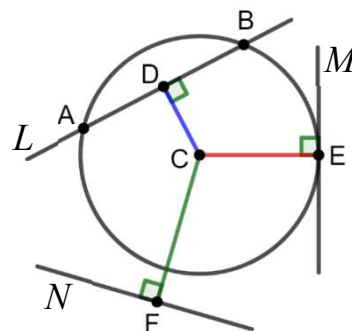
- (7) 重要：切點和圓心的連線和切線會互相垂直。

(8) 下方空格處請填寫 $>$ 、 $=$ 或 $<$ 。

割線 L 和圓心的距離 $\overline{CD}$ $<$ 半徑。

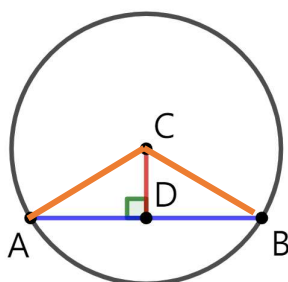
切線 M 和圓心的距離 $\overline{CE}$ $=$ 半徑。

圓外直線 N 和圓心的距離 $\overline{CF}$ $>$ 半徑。



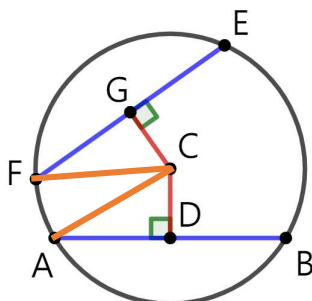
4. 弦心距和弦長的關係

(1) $\overline{AD}$ 和 $\overline{BD}$ 會一樣長嗎？會，試著說明看看！



$\triangle ACD \cong \triangle BCD$ (RHS全等)

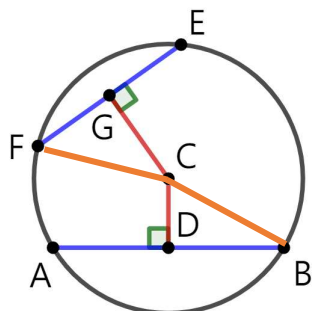
(2) 如果弦心距 $\overline{CG}$ 和 $\overline{CD}$ 一樣長，弦長 $\overline{EF}$ 和 $\overline{AB}$ 會一樣長嗎？會，試著說明看看！



$\triangle CGF \cong \triangle CDA$ (RHS全等)

得 $\overline{GF} = \overline{DA}$ ；故 $\overline{EF} = \overline{AB}$

(3) 如果弦心距 $\overline{CG}$ 比 $\overline{CD}$ 長，弦長 $\overline{EF}$ 和 $\overline{AB}$ 誰會比較長呢？ $\overline{AB}$ ，試著說明看看！



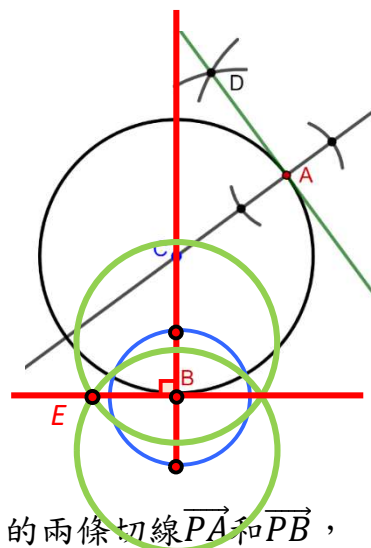
用畢氏定理

	長
半徑 相等	$\overline{CF}^2 = \overline{CG}^2 + \overline{GF}^2$
	$\overline{CA}^2 = \overline{CD}^2 + \overline{DA}^2$
	短

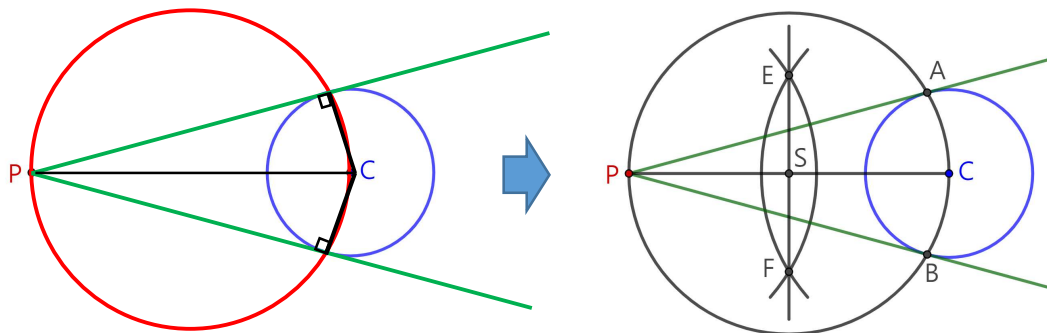
GGB 做實驗，作者：王郁茜
弦與弦心距的關係
t.ly/oEr7

5. 右圖呈現了以尺規作圖作出通過圓上 A 點的切線，試著用相同作法作出通過 B 點的切線。

$\overrightarrow{BE}$ 即為所求。

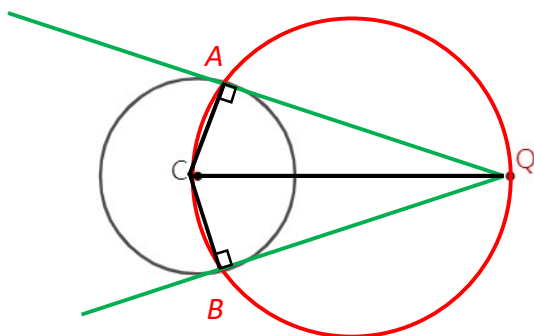


6. 下面使用尺規作圖作出了從圓外 P 點到圓 C 的兩條切線 $\overrightarrow{PA}$ 和 $\overrightarrow{PB}$ ，
(1) 試著寫出 $\overrightarrow{PA}$ 和 $\overrightarrow{PB}$ 是圓 C 切線的理由。



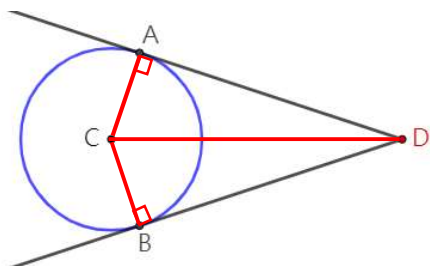
半圓上的圓周角

- (2) 請使用尺規作圖作出從圓外 Q 點到圓 C 的兩條切線。



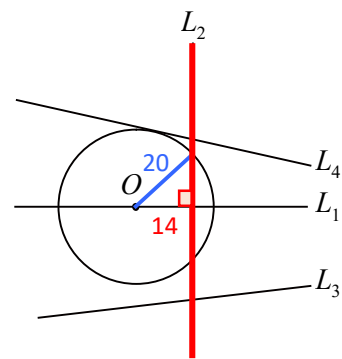
$\overrightarrow{QA}$ 、 $\overrightarrow{QB}$ 即為所求。

- (3) 已知 $\overrightarrow{DA}$ 和 $\overrightarrow{DB}$ 是圓 C 的兩條切線，請證明切線段長 $\overline{DA} = \overline{DB}$ 。



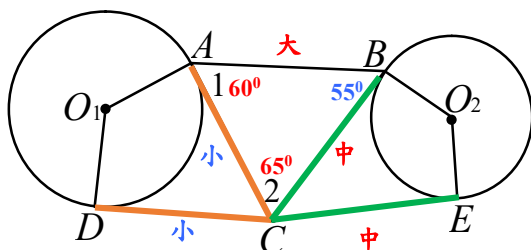
$\triangle ACD \cong \triangle BCD$ (RHS 全等)

7. 右圖為平面上圓 O 與四條直線 L_1 、 L_2 、 L_3 、 L_4 的位置關係。若圓 O 的半徑為 20 公分，且 O 點到其中一直線的距離為 14 公分，則此直線為何？【基 100-2】



L_2

8. 下圖中， $\overline{CA}$ 、 $\overline{CD}$ 分別切圓 O_1 於 A 、 D 兩點， $\overline{CB}$ 、 $\overline{CE}$ 分別切圓 O_2 於 B 、 E 兩點。若 $\angle 1 = 60^\circ$ ， $\angle 2 = 65^\circ$ ，請比較 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 、 $\overline{CE}$ 長度的大小關係。【基 100-1】



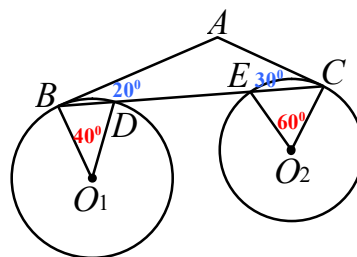
大角對大邊，小角對小邊

$$\because 65^\circ > 60^\circ > 55^\circ$$

$$\therefore \overline{AB} > \overline{CE} > \overline{CD}$$

9. 如圖， $\overline{AB}$ 切圓 O_1 於 B 點， $\overline{AC}$ 切圓 O_2 於 C 點， $\overline{BC}$ 分別交圓 O_1 、圓 O_2 於 D 、 E 兩點。若 $\angle BO_1D = 40^\circ$ ， $\angle CO_2E = 60^\circ$ ，則 $\angle A$ 的度數為何？【會 104】

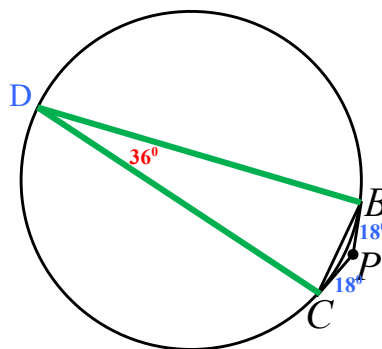
$$\angle A = 180^\circ - 20^\circ - 30^\circ = 130^\circ$$



10. 如圖，圓上有 B 、 C 兩點， $\overline{PB}$ 、 $\overline{PC}$ 為圓的兩切線。若 $\overline{BC}$ 將圓分成兩弧，且其中一弧的長為圓周長的 $\frac{1}{10}$ ，則 $\angle BPC$ 的度數為何？【基 99-2】

$$\angle BDC = 360^\circ \times \frac{1}{10} = 36^\circ$$

$$\angle BPC = 180^\circ - 36^\circ = 144^\circ$$



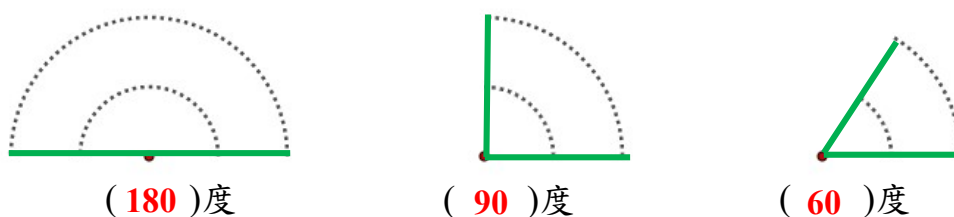
4-4 弧長和扇形面積

1. 跑道的長度，在彎道的部分，越外圈的長度會越長，
這是為什麼呢？半徑/直徑比較長



2. 我們來畫彎道的跑道線。

- (1) 請將虛線畫上顏色，請使用不同的顏色畫。
(2) 這些虛線分別是幾度的圓弧(彎道)呢？請把圓心角畫出來。



- (3) 半徑相同時，圓心角越大，圓弧(彎道)的長度就越長。
(4) 圓心角相同時，半徑越大圓弧越長，上圖中，大圓弧(彎道)長度是小圓弧(彎道)長度的2倍，怎麼知道的？半徑/直徑變2倍
(5) 圓弧(彎道)的長度有多長由什麼決定的呢？

從連動關係
聚焦到比例
的關係！

- 其一：圓弧和圓心的距離，也就是圓的半徑。
其二：畫圓弧要轉幾度，也就是圓心角。

3. 因為弧是圓的一部份，所以圓弧長可以看成是幾分之幾個圓周長，

所以，弧長 = $\frac{\text{弧度(圓心角)}}{360} \times \text{圓周長}$ 。

圓周的長度用直徑去量，可以量約3.14次，這個數字被稱為圓周率，
簡記為 π 。圓周長 = 直徑 $\times \pi$ 或 半徑 $\times 2\pi$ 。

4. 請算出右圖中圓弧的長度。

(1) 圓 C 的圓周長

$$8\pi$$

(2) $\widehat{AB}$

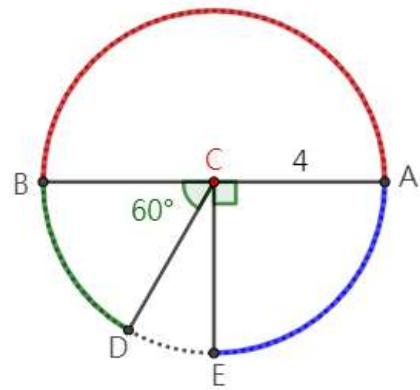
$$8\pi \times \frac{180}{360} = 4\pi$$

(3) $\widehat{AE}$

$$8\pi \times \frac{90}{360} = 2\pi$$

(4) $\widehat{BD}$

$$8\pi \times \frac{60}{360} = \frac{4}{3}\pi$$



5. 請在 1 張白紙上用蠟筆(或粉筆)畫個圓！

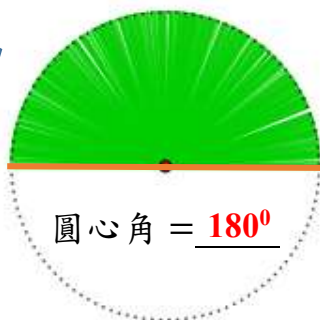
畫法：將蠟筆的一端固定住，手壓著蠟筆慢慢旋轉 1 圈。



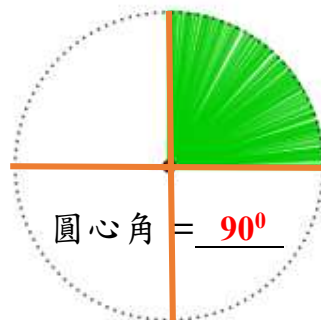
GGB 做實驗，作者：王郁茜
弧長與扇形面積
t.ly/DRYt

6. 下面還沒把圓畫完的**扇形**，分別是已經畫出了整個圓的幾分之幾了呢？

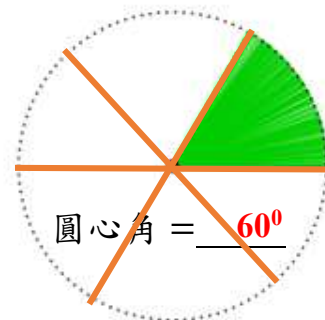
再次用掃的
方式(旋轉
角)感受整個
圓與部分圓！



占圓的幾分之幾 $\frac{(1)}{(2)}$

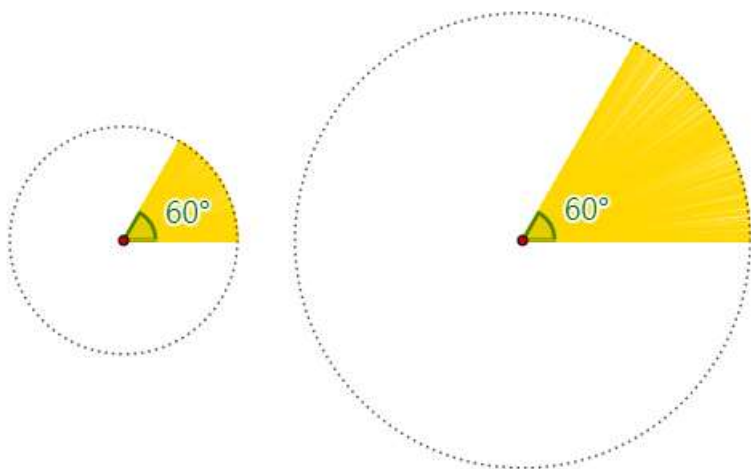


占圓的幾分之幾 $\frac{(1)}{(4)}$



占圓的幾分之幾 $\frac{(1)}{(6)}$

7. 下面是兩個圓心角一樣的扇形，大小卻不一樣，
為什麼呢？ 半徑不同。



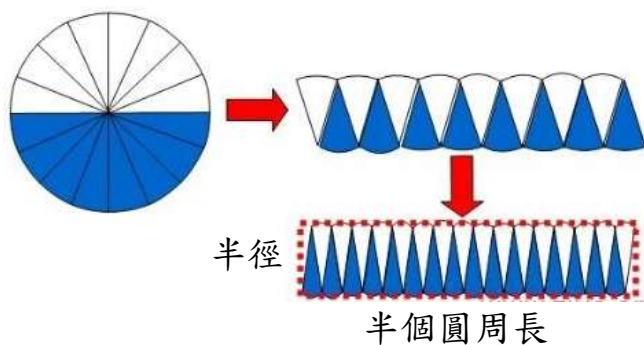
小幫手：扇形的大小，我們習慣用整個圓的幾分之幾來算喔！

8. 想算扇形面積，先求圓面積。

如果只買幾塊蛋糕，店家就會用長方形盒子裝蛋糕，而且蛋糕擺放的方式也不一樣喔！這樣做有什麼好處呢？ 節省空間。



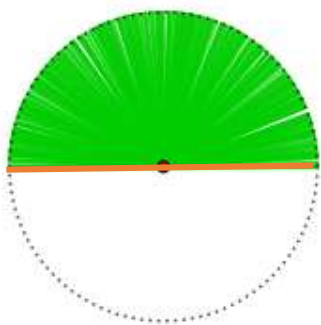
如下圖，將圓分割成很多小扇形，重新擺放成矩形，我們就可以用長方形面積來算圓面積。



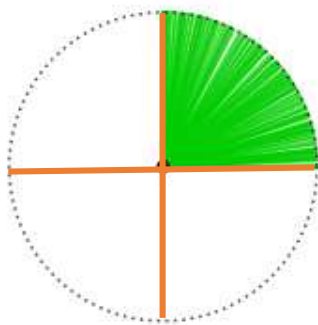
圓面積

$$\begin{aligned}
 &= \text{半個圓周長} \times \text{半徑} \\
 &= \frac{1}{2} \times (\text{直徑} \times \pi) \times \text{半徑} \\
 &= (\text{半徑} \times \pi) \times \text{半徑} \\
 &= \text{半徑} \times \text{半徑} \times \pi
 \end{aligned}$$

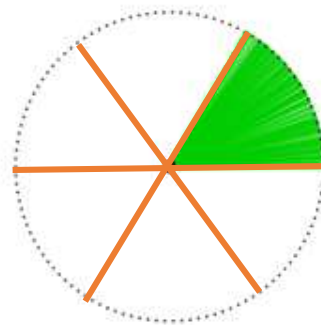
9. 已知半徑為 4，請算出下面 3 塊扇形的面積。



$$16\pi \times \frac{180}{360} = 8\pi$$



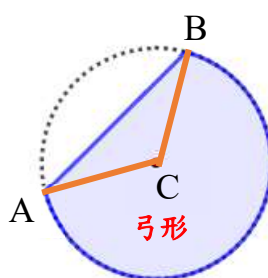
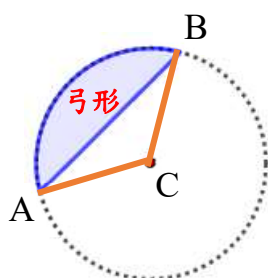
$$16\pi \times \frac{90}{360} = 4\pi$$



$$16\pi \times \frac{60}{360} = \frac{8}{3}\pi$$

10. 在圓上的一條弦會將圓分割成兩個部分，這兩個部分的形狀跟「弓」很像，因此，被稱為 弓形。

註：弓，以近窮遠。



想算出小弓形的面積，應該怎麼算呢？

只要寫出算的想法即可。

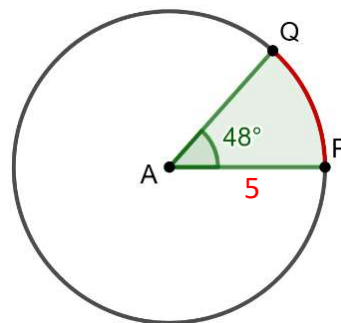
左邊弓形=扇形 ACB -三角形 ACB

右邊弓形=扇形 ACB +三角形 ACB

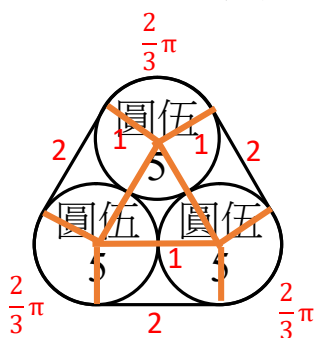
11. 如圖， $\angle A = 48^\circ$ ， $\overline{AP} = 5$ ，求扇形 APQ 的周長和面積。

$$\text{扇形} APQ \text{ 的周長} = 10 + 10\pi \times \frac{48}{360} = 10 + \frac{4}{3}\pi$$

$$\text{扇形} APQ \text{ 的面積} = 25\pi \times \frac{48}{360} = \frac{10}{3}\pi$$

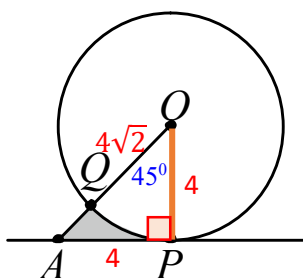


12. 將一條繩子緊緊圈住三個伍圓硬幣，如圖所示。若伍圓硬幣的半徑是 1 公分，則圈住這三個硬幣的繩子長度是多少公分？【基 92-1】



$$2 \times 3 + 2\pi \times \frac{120}{360} \times 3 = 6 + 2\pi \text{ (cm)}^2$$

13. 如圖， $\overline{AP}$ 切圓 O 於 P 點， $\overline{AP} = 4$ 、 $\overline{AO} = 4\sqrt{2}$ ，求灰色部分的面積 = ? 【基 91-2】

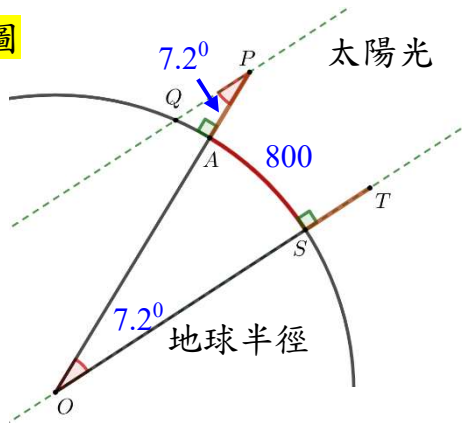


$$\text{灰色部分的面積} = \frac{4 \times 4}{2} - 16\pi \times \frac{45}{360} = 8 - 2\pi$$

14. 計算地球的周長。

希臘天文學家埃拉托斯特尼在亞歷山大港(A)和塞內港(S)各立了 1 根竹竿， $\widehat{AS} = 800\text{km}$ ，當塞內港竹竿 $\overline{TS}$ 的影子在竿底時，測量出 $\angle P = 7.2^\circ$ ，請算出地球的周長。

示意圖



$$\frac{800}{\text{地球周長}} = \frac{7.2}{360}$$

$$\text{地球周長} = \frac{800 \times 360}{7.2} = 40,000 \text{ (km)}$$



參考影片 t.ly/j5w4